УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Каноническое разложение составного числа на простые множители

Теория чисел. Подготовка к профильному ЕГЭ

От простых множителей к делителям,
НОД, НОК и доказательным задачам

Карта темы

Ключевая идея: натуральное число больше единицы полностью характеризуется тем, какие простые числа входят в его разложение и с какими показателями.



Условные обозначения. $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$; $d \mid n$ — число d делит n; НОД(a, b) и НОК(a, b) — наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Обозначения $\tau(n)$ и $\sigma(n)$ используются для количества и суммы *положительных* делителей числа n.

Маршрут решения. Распознать задачу → получить каноническое разложение → выбрать показатели степеней → применить правило → проверить полноту ответа.

Границы. Для $n = 1$ простых множителей нет; при этом $\tau(1) = 1$ и $\sigma(1) = 1$. Для отрицательного целого числа сначала раскладывают его модуль, затем восстанавливают знак «минус».

Блок 1. Как устроено каноническое разложение

1.1. Простые множители и способ разложения

Цель. Научиться записывать составное число в виде произведения степеней *различных* простых чисел.

Определение. Каноническим разложением натурального $n > 1$ называют представление

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}, \qquad p_1 < p_2 < \cdots < p_k, \qquad \alpha_i \in \mathbb{N},$$

где все p_i — простые числа. Показатель α_i показывает, сколько раз множитель p_i встречается в произведении.

Сравнение. Запись $360 = 2\cdot 2\cdot 2\cdot 3\cdot 3\cdot 5$ верна, но каноническая запись компактнее: $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$. Запись $360 = 8 \cdot 9 \cdot 5$ *не каноническая*, так как 8 и 9 составные.

Почему разложение существует. Если n простое, разложение состоит из самого n. Если n составное, $n = ab$, где $1 < a, b < n$. Продолжаем раскладывать составные множители. На каждом этапе множители уменьшаются, поэтому процесс заканчивается простыми числами.

Разобранный пример. Разложим 756, начиная с наименьшего простого делителя:

$$756 = 2 \cdot 378 = 2^2 \cdot 189,$$
$$189 = 3 \cdot 63 = 3^2 \cdot 21 = 3^3 \cdot 7.$$

Следовательно,

$$\boxed{756 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 7}.$$

Проверка: $4 \cdot 27 \cdot 7 = 108 \cdot 7 = 756$.

Типичная ошибка. После нахождения делителя не следует прекращать разложение: например, $84 = 4 \cdot 21$ ещё не каноническая запись. Нужно разложить *все* составные множители.

Три мини-упражнения

1) Разложите 84 на простые множители. ($\mathbf{2^2 \cdot 3 \cdot 7}$.)

2) Разложите 150. ($\mathbf{2 \cdot 3 \cdot 5^2}$.)

3) Разложите 231. ($\mathbf{3 \cdot 7 \cdot 11}$.)

1.2. Единственность разложения и сравнение степеней

Теорема (основная теорема арифметики). Каждое натуральное число $n > 1$ разлагается в произведение простых чисел *единственным образом*, если не учитывать порядок множителей.

Ключевой факт. Если простое p делит произведение ab, то $p \mid a$ или $p \mid b$. Действительно, если $p \nmid a$, то НОД$(p, a) = 1$. По тождеству Безу найдутся целые u, v такие, что $up + va = 1$. Умножим на b: $upb + vab = b$; обе части суммы слева делятся на p, поэтому $p \mid b$.

Идея доказательства единственности. Допустим, у n есть два разложения на простые множители. Первый простой множитель первого разложения делит всё второе произведение, следовательно, делит один из его простых множителей. Простые множители равны. Сократим общий множитель и повторим рассуждение. Совпадут все простые множители, включая кратности.

Разобранный пример. Пусть

$$2^a \cdot 3^b = 432, \qquad a, b \in \mathbb{N}.$$

Последовательным делением получаем $432 = 16 \cdot 27 = 2^4 \cdot 3^3$. По единственности канонического разложения $a = 4$, $b = 3$. Проверка: $2^4 \cdot 3^3 = 16 \cdot 27 = 432$.

Практическое следствие. Нельзя «компенсировать» недостающую двойку лишней тройкой: два произведения степеней простых равны тогда и только тогда, когда показатели при *каждом* простом совпадают.

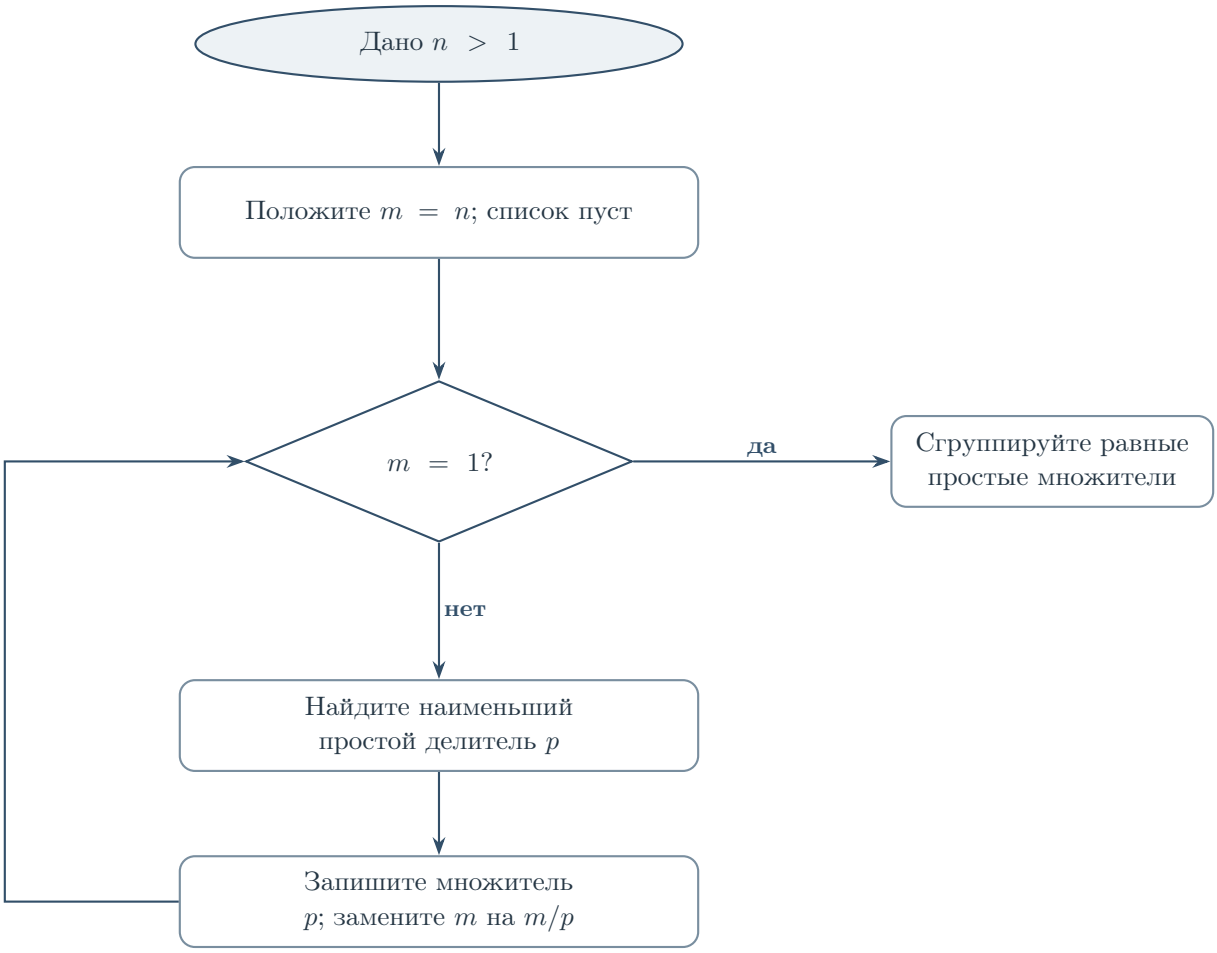
Три мини-упражнения

1) Запишите каноническое разложение 72. ($\mathbf{2^3 \cdot 3^2}$.)

2) Запишите каноническое разложение 180. ($\mathbf{2^2 \cdot 3^2 \cdot 5}$.)

3) Если $2^a 3^b = 108$ и $a, b \in \mathbb{N}$, найдите a, b. ($\boldsymbol{a = 2,\ b = 3}$.)

Алгоритм: разложение натурального числа на простые множители



Тренировочный блок 1

Разложение, кратности простых множителей и единственность записи.

---

1. Найдите каноническое разложение числа 90.

2. Найдите каноническое разложение числа 196.

3. Разложите 420 на простые множители.

4. Разложите 945 на простые множители.

5. Разложите 756 на простые множители.

6. Вычислите натуральное число, записанное в виде $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$.

7. Равны ли числа $2^4 \cdot 3^2 \cdot 5$ и $2^3 \cdot 3^3 \cdot 5$? Ответ обоснуйте через показатели.

8. Найдите натуральные показатели a, b из равенства $2^a 3^b = 432$.

9. Известно, что $864 = 2^a 3^b$, где $a, b \in \mathbb{N}$. Найдите a и b.

10. Найдите наименьшее натуральное число N, кратное 12 и имеющее ровно три *различных* простых делителя. Объясните минимальность.

Ответы к тренировочному блоку 1

№	Ответ	№	Ответ
1	$2 \cdot 3^2 \cdot 5$	6	360
2	$2^2 \cdot 7^2$	7	Нет: $720 \neq 1080$
3	$2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$	8	$a = 4$, $b = 3$
4	$3^3 \cdot 5 \cdot 7$	9	$a = 5$, $b = 3$
5	$2^2 \cdot 3^3 \cdot 7$	10	$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$

Проверка себя. Для задания 10: делимость на $12 = 2^2 \cdot 3$ требует простые 2 и 3; наименьший третий простой множитель — 5, откуда $N \geq 12 \cdot 5 = 60$.

Блок 2. Делимость и количество натуральных делителей

2.1. Делимость как сравнение показателей

Цель. Решать вопросы о делимости без вычисления больших чисел.

Критерий делимости. Пусть все простые множители чисел a и b включены в единый список $p_1, \dots, p_k$, а отсутствующим простым соответствуют нулевые показатели:

$$a = \prod_{i=1}^{k} p_i^{\alpha_i}, \qquad b = \prod_{i=1}^{k} p_i^{\beta_i}.$$

Тогда

$$\boxed{a \mid b \iff \alpha_i \le \beta_i \text{ для каждого } i.}$$

Почему так. Если $a \mid b$, то $b = ac$ и показатели в b получаются сложением показателей в a и c. Обратно, если все $\beta_i - \alpha_i \ge 0$, то $b/a = \prod p_i^{\beta_i - \alpha_i}$ — натуральное число.

Разобранный пример. Проверим, делится ли 2160 на 72:

$$2160 = 2^4 \cdot 3^3 \cdot 5, \qquad 72 = 2^3 \cdot 3^2.$$

Показатели $4 \ge 3$ и $3 \ge 2$, значит, делится. Частное равно

$$\frac{2160}{72} = 2^{4-3} \cdot 3^{3-2} \cdot 5 = 30.$$

Напротив, $2160 \nmid 72$: нужно различать направление делимости.

Типичная ошибка. При проверке $a \mid b$ сравнивают показатели у *делителя* a с показателями у *делимого* b; направление неравенств нельзя менять.

Три мини-упражнения

1) Верно ли $2^3 \cdot 3^2 \mid 2^4 \cdot 3^2 \cdot 7$? (**Да**.)

2) Какие из $12, 16, 18$ делят 360? (**12, 18**; число 16 не делит 360.)

3) При каких целых $a \ge 0$ число $2^a 3^2$ делит 72? ($\boldsymbol{a = 0, 1, 2, 3}$.)

2.2. Как перечислять и считать делители

Теорема. Если $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$, то всякий его положительный делитель имеет вид

$$d = p_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k}, \qquad 0 \le \beta_i \le \alpha_i.$$

Число таких делителей равно

$$\boxed{\tau(n) = (\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_k + 1).}$$

Объяснение формулы. Для p_1 есть $\alpha_1 + 1$ вариантов показателя: $0, 1, \dots, \alpha_1$. Для p_2 — $\alpha_2 + 1$ вариантов и так далее. Выборы независимы, поэтому количества вариантов перемножаются.

Разобранный пример. Пусть $n = 72 = 2^3 \cdot 3^2$. Каждый делитель задаётся парой (β, γ), где $\beta \in \{0, 1, 2, 3\}$ и $\gamma \in \{0, 1, 2\}$. Поэтому $\tau(72) = 4 \cdot 3 = 12$.

	3^0	3^1	3^2
2^0	1	3	9
2^1	2	6	18
2^2	4	12	36
2^3	8	24	72

Таблица перечисляет все 12 делителей ровно по одному разу.

Делители с дополнительным условием. Для делителей, кратных $12 = 2^2 \cdot 3$, показатели двойки и тройки должны быть не ниже 2 и 1. Например, у $n = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5$ таких делителей $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$: для двойки доступны степени $2, 3, 4$; для тройки — $1, 2$; для пятёрки — $0, 1$.

Полезный частный случай. Если $n = p^a$ для простого p, то $\tau(n) = a + 1$. Если $n = pq$ для различных простых p, q, то ровно четыре делителя: $1, p, q, pq$.

Проверка себя. Не забывайте делитель 1: ему соответствует выбор *всех* показателей, равных нулю. Само число n тоже является делителем.

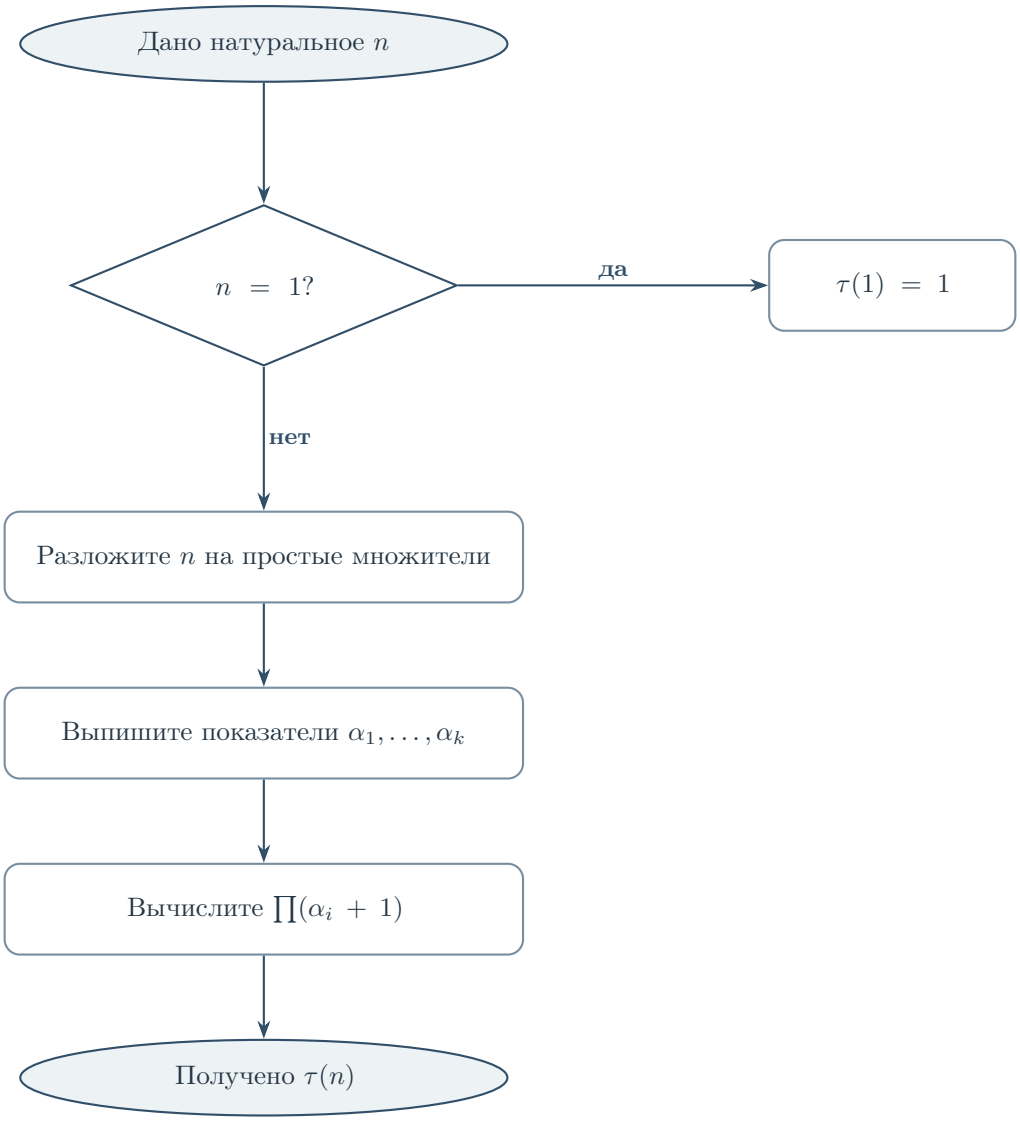
Три мини-упражнения

1) Найдите $\tau(2^3 \cdot 5^2)$. (**12**.)

2) Сколько положительных делителей у 45? (**6**.)

3) Найдите $\tau(2^3 \cdot 3)$. (**8**.)

Алгоритм: подсчёт натуральных делителей



Тренировочный блок 2

Делимость, выбор показателей и комбинаторика делителей.

---

1. Сколько натуральных делителей у 48?

2. Сколько натуральных делителей у 75?

3. Перечислите все положительные делители числа 30.

4. Какое из чисел $2^5 \cdot 3^2$ и $2^4 \cdot 3^3$ делит другое?

5. Найдите число *чётных* натуральных делителей числа $2^4 \cdot 3^2$.

6. Сколько натуральных делителей числа $2^4 \cdot 3^3 \cdot 5$ кратны 12?

7. Найдите все пары натуральных показателей (a, b), для которых $\tau(2^a 3^b) = 12$.

8. Найдите все натуральные числа от 1 до 100 включительно, имеющие ровно девять положительных делителей.

9. При каком целом $a \geq 0$ число $2^a \cdot 3^2 \cdot 7$ имеет ровно 30 натуральных делителей?

10. Сколько положительных делителей числа $2^5 \cdot 3^3 \cdot 5^2$ являются полными квадратами?

Ответы к тренировочному блоку 2

№	Ответ	№	Ответ
1	10	6	18
2	6	7	$(1,5),(2,3),(3,2),(5,1)$
3	$1,2,3,5,6,10,15,30$	8	$36,100$
4	Ни одно не делит другое	9	$a=4$
5	12	10	12

Проверка себя. Для задания 8: девять делителей возможны только для p^8 либо p^2q^2 при $p\neq q$. На отрезке $[1,100]$ числа первого вида отсутствуют, второго — 36 и 100.

Блок 3. НОД, НОК и взаимная простота

3.1. Минимальные и максимальные показатели

Цель. По каноническим разложениям двух чисел находить их наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное.

Теорема. Пусть $a = \prod p_i^{\alpha_i}$, $b = \prod p_i^{\beta_i}$, причём отсутствующие множители учтены показателем 0. Тогда

$$\text{НОД}(a,b) = \prod p_i^{\min(\alpha_i,\beta_i)},$$
$$\text{НОК}(a,b) = \prod p_i^{\max(\alpha_i,\beta_i)}.$$

Смысл. Общий делитель не может содержать простого множителя больше, чем каждое из чисел, поэтому берём *минимальные* степени. Общее кратное должно содержать степени, достаточные для обоих чисел, поэтому берём *максимальные*.

Разобранный пример. Найдём НОД и НОК чисел 144 и 210:

$$144 = 2^4 \cdot 3^2,$$
$$210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7.$$

Тогда

$$\text{НОД}(144,210) = 2 \cdot 3 = 6,$$
$$\text{НОК}(144,210) = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 5040.$$

Проверка: $6 \cdot 5040 = 30240 = 144 \cdot 210$.

Полезное тождество. Для всех натуральных a, b верно

$$\boxed{\text{НОД}(a,b) \cdot \text{НОК}(a,b) = ab.}$$

Оно следует из равенства $\min(\alpha,\beta) + \max(\alpha,\beta) = \alpha + \beta$ для каждого простого.

Три мини-упражнения

1) Найдите $\text{НОД}(72,120)$ и $\text{НОК}(72,120)$. (**24, 360**.)

2) Найдите $\text{НОД}(2^4 \cdot 3^2, 2^2 \cdot 3^3)$. (**36**.)

3) Найдите $\text{НОК}(18,30)$. (**90**.)

3.2. Взаимно простые числа и восстановление пар

Определение. Два натуральных числа взаимно просты, если их НОД равен 1. В канонических разложениях таких чисел *нет общих простых множителей*.

Следствия. Для взаимно простых a, b выполнено $\text{НОК}(a,b) = ab$. Если $a \mid bc$ и $\text{НОД}(a,b) = 1$, то $a \mid c$: все простые множители числа a вынужденно находятся в c с нужными кратностями.

Разобранный пример. Пусть НОД$(a,b)=12$ и НОК$(a,b)=180$. Найдём все *неупорядоченные* пары (a,b). Запишем $a=12u$, $b=12v$, где НОД$(u,v)=1$. По формуле НОД–НОК получаем

$$12u\cdot 12v = 12\cdot 180 \quad\Longrightarrow\quad uv = 15.$$

Взаимно простые пары натуральных множителей числа 15 (без учёта порядка): $(1,15)$ и $(3,5)$. Следовательно,

$$\boxed{\{a,b\}=\{12,180\} \quad \text{или} \quad \{a,b\}=\{36,60\}.}$$

Проверка: у обеих пар НОД равен 12, а НОК — 180.

Типичная ошибка. Из $ab=$ НОД$(a,b)\cdot$ НОК(a,b) нельзя заключить, что пара (a,b) определена однозначно.

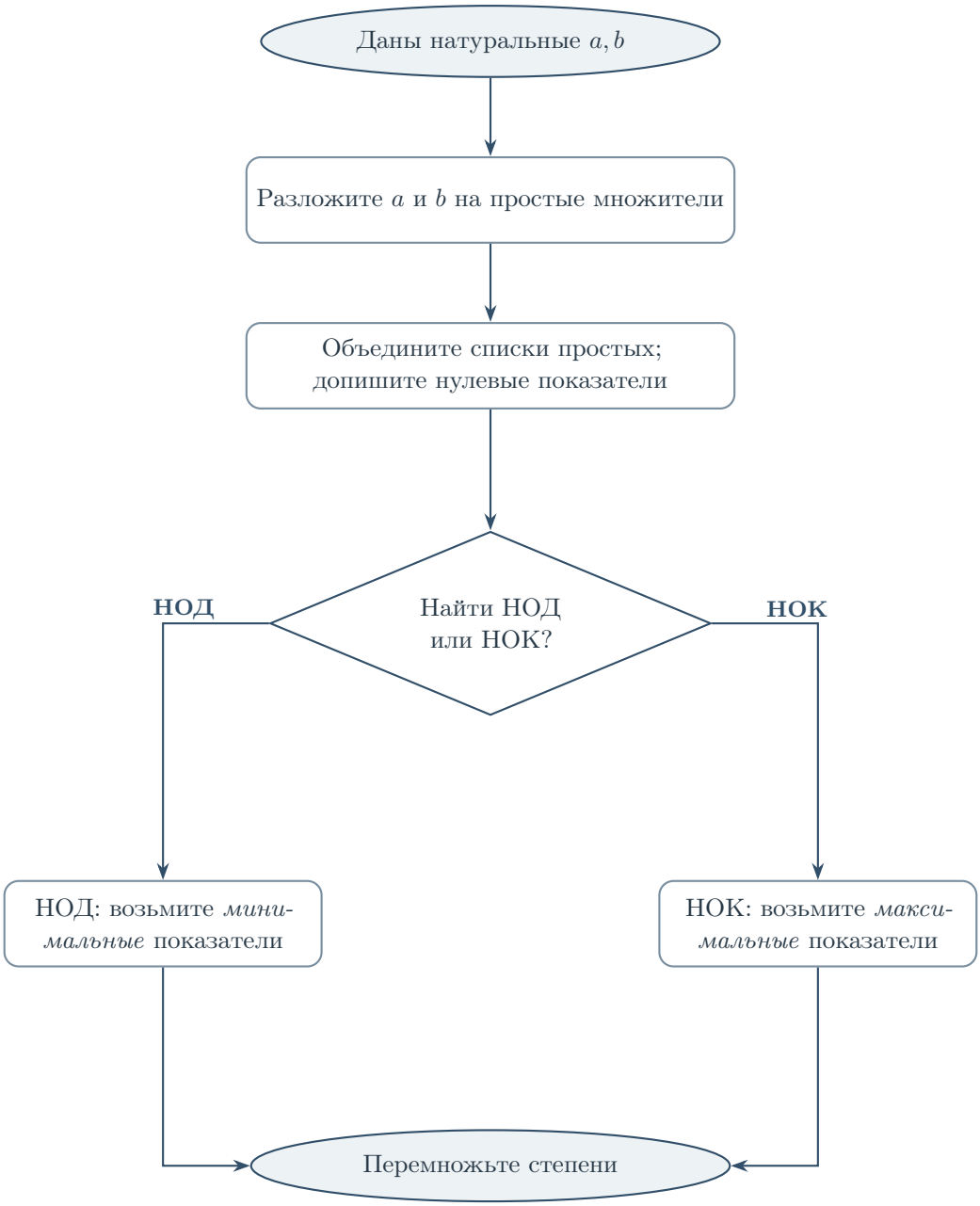
Три мини-упражнения

1) Взаимно ли просты 35 и 64? (**Да**.)

2) Найдите НОД$(2^3\cdot 3\cdot 5, 2\cdot 7^2)$. (**2**.)

3) Приведите взаимно простые $a,b>1$ с произведением 180. (**4** и **45**.)

Алгоритм: нахождение НОД и НОК по простым множителям



Тренировочный блок 3

НОД, НОК, показатели, взаимная простота и восстановление чисел.

---

1. Найдите НОД$(84, 126)$.

2. Найдите НОК$(24, 90)$.

3. Найдите НОД$(2^4 \cdot 3^2, 2^2 \cdot 3^5 \cdot 7)$.

4. Найдите НОК$(2^2 \cdot 5^3, 2^4 \cdot 3 \cdot 5)$.

5. Найдите НОД и НОК чисел 180 и 252.

6. Какие пары взаимно просты: $(35, 64)$, $(45, 60)$, $(49, 81)$?

7. Пусть $a \geq 0$ — целое и НОД$(2^a \cdot 3, 2^2 \cdot 3^3) = 6$. Найдите a.

8. Найдите все неупорядоченные пары (a, b) с НОД$(a, b) = 12$ и НОК$(a, b) = 180$.

9. Докажите, что из НОД$(a, b) = 1$ следует НОД$(a, a + b) = 1$.

10. Найдите наименьшее натуральное n, для которого НОК$(n, 18) = 180$.

Ответы к тренировочному блоку 3

№	Ответ	№	Ответ
1	42	6	$(35, 64)$ и $(49, 81)$
2	360	7	$a = 1$
3	36	8	$\{12, 180\}$ и $\{36, 60\}$
4	6000	9	Общий делитель делит $b = (a + b) - a$
5	НОД 36, НОК 1260	10	$n = 20$

Проверка себя. Для задания 10: $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$, $18 = 2 \cdot 3^2$. Число n обязано содержать 2^2 и 5, а наименьшее такое $n = 20$; $\text{НОК}(20, 18) = 180$.

Блок 4. Сумма делителей и полные степени

4.1. Сумма всех натуральных делителей

Цель. Находить сумму делителей, не перебирая их вручную.

Теорема. Если $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$, то сумма всех *положительных* делителей равна

$$\boxed{\sigma(n) = \prod_{i=1}^{k} (1 + p_i + p_i^2 + \cdots + p_i^{\alpha_i}).}$$

Для вычислений можно использовать формулу геометрической прогрессии:

$$1 + p + \cdots + p^{\alpha} = \frac{p^{\alpha+1} - 1}{p - 1}.$$

Почему формула работает. Раскрытие скобок в произведении выбирает из каждой скобки ровно одну степень $p_i^{\beta_i}$, $0 \le \beta_i \le \alpha_i$. Каждому набору показателей соответствует ровно один натуральный делитель числа n, поэтому сумма включает каждый делитель по одному разу.

Разобранный пример. Найдём сумму делителей $72 = 2^3 \cdot 3^2$:

$$\begin{aligned} \sigma(72) &= (1 + 2 + 2^2 + 2^3)(1 + 3 + 3^2) \\ &= (1 + 2 + 4 + 8)(1 + 3 + 9) = 15 \cdot 13 = 195. \end{aligned}$$

Проверка: из таблицы делителей в блоке 2 имеем $1+2+3+4+6+8+9+12+18+24+36+72 = 195$.

Сравнение. Формула $\tau(n)$ *считает* варианты показателей, а формула $\sigma(n)$ *суммирует* соответствующие степени. Эти формулы нельзя подменять друг другом.

Три мини-упражнения

1) Найдите $\sigma(36)$. (**91**.)

2) Найдите $\sigma(2^3)$. (**15**.)

3) Найдите $\sigma(15)$. (**24**.)

4.2. Когда число является квадратом или кубом

Критерий полной степени. Натуральное число $n = \prod p_i^{\alpha_i}$ является точной r-й степенью натурального числа ($r \ge 2$) тогда и только тогда, когда *каждый* показатель α_i делится на r.

Почему. Если $n = m^r$, то показатели простых множителей числа n в r раз больше показателей в m. И наоборот, если все α_i кратны r, то $n = (\prod p_i^{\alpha_i/r})^r$.

Разобранный пример. Найдём наименьшее натуральное k, для которого $180k$ — квадрат. Разложим

$$180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5.$$

Показатель при 5 нечётный, а при $2, 3$ — чётные. Достаточно и необходимо умножить на 5. Получим

$$180 \cdot 5 = 900 = 30^2.$$

Множитель $k = 5$ минимален: любой подходящий множитель обязан содержать хотя бы одну пятёрку.

Как узнать квадрат по числу делителей. Если n — полный квадрат, то $\tau(n)$ нечётно: все показатели α_i чётны, значит, все $\alpha_i + 1$ нечётны. Верно и обратное: если произведение $\prod(\alpha_i + 1)$ нечётно, то все показатели чётны. Следовательно,

$$\boxed{\tau(n) \text{ нечётно } \iff n \text{ — полный квадрат.}}$$

Сколько делителей являются квадратами. У квадратного делителя все показатели чётные. Для каждого p_i можно выбрать $0, 2, 4, \ldots, 2\lfloor \alpha_i/2 \rfloor$, откуда число квадратных делителей равно $\prod_i (\lfloor \alpha_i/2 \rfloor + 1)$. Например, для $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ их $(1+1)(1+1)(0+1) = 4$: $1, 4, 9, 36$.

Типичная ошибка. Нельзя проверять только один показатель. Например, $2^2 \cdot 3^3$ *не является квадратом*, хотя степень двойки чётная.

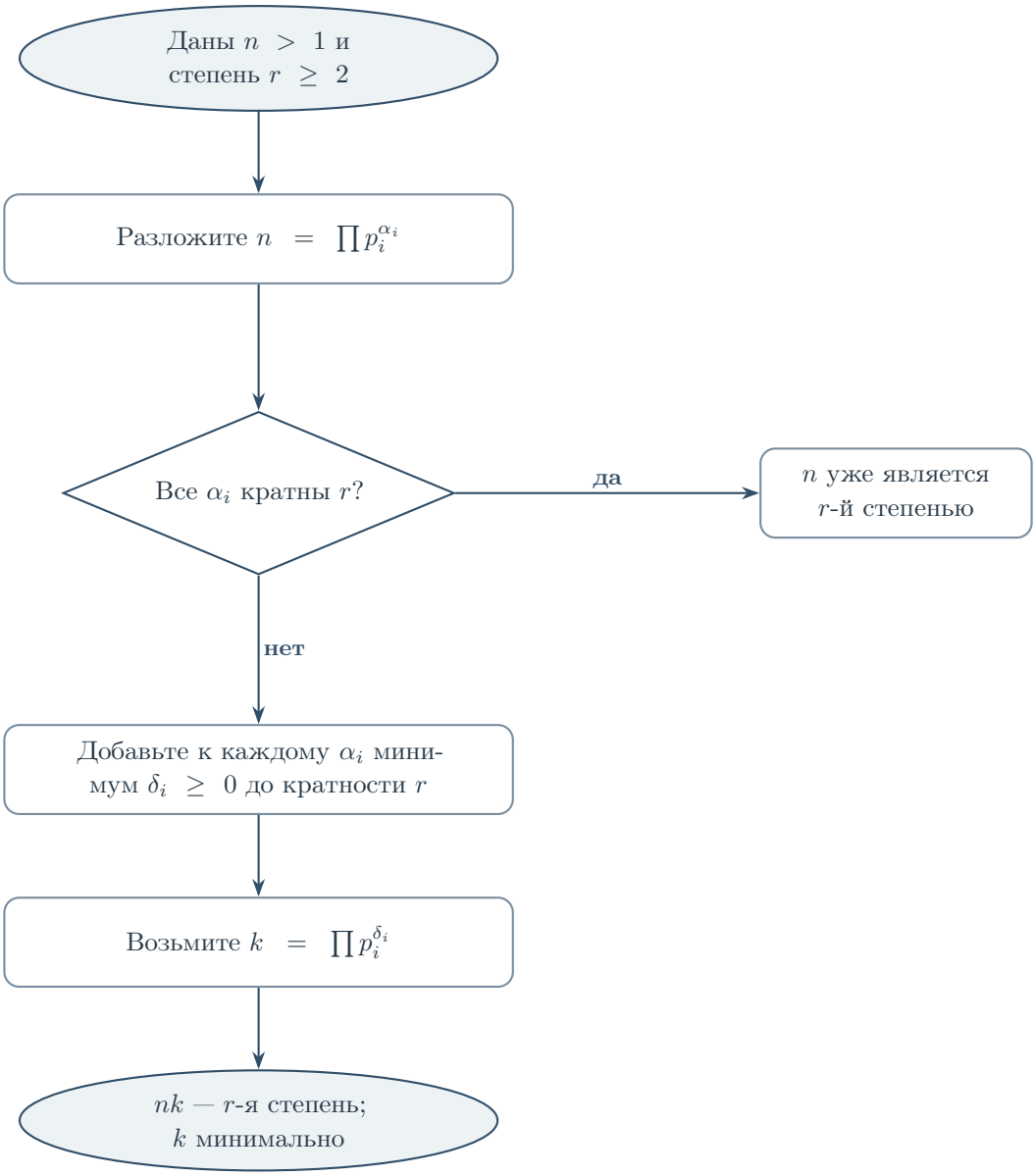
Три мини-упражнения

1) Является ли $2^4 \cdot 3^2$ квадратом? (**Да**: 12^2.)

2) Является ли $2^3 \cdot 3^2$ кубом? (**Нет**.)

3) Найдите наименьшее $k \in \mathbb{N}$, при котором $72k$ — квадрат. ($\boldsymbol{k = 2}$.)

Алгоритм: дополнение разложения до полного квадрата или куба



Тренировочный блок 4

Сумма делителей, число делителей квадратов и дополнение до полных степеней.

---

1. Найдите сумму натуральных делителей числа 12.

2. Найдите количество и сумму положительных делителей числа 16.

3. Найдите $\sigma(45)$.

4. Является ли 450 полным квадратом? Обоснуйте по показателям.

5. Найдите наименьшее натуральное k, при котором $180k$ — полный квадрат.

6. Найдите наименьшее натуральное k, при котором $72k$ — полный куб.

7. Сколько положительных делителей числа 360 являются полными квадратами?

8. Найдите натуральное a, если $\sigma(2^a) = 63$.

9. Докажите, что число с чётным количеством положительных делителей не может быть полным квадратом.

10. Найдите наименьшее натуральное k, при котором $90k$ — полный куб. Укажите сам полученный куб.

Ответы к тренировочному блоку 4

№	Ответ	№	Ответ
1	28	6	$k = 3$, $72k = 216 = 6^3$
2	$\tau(16) = 5$, $\sigma(16) = 31$	7	4
3	78	8	$a = 5$
4	Нет: $450 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5^2$	9	У квадрата все показатели чётные, τ нечётно
5	$k = 5$, $180k = 900 = 30^2$	10	$k = 300$, $90k = 27000 = 30^3$

Проверка себя. Для задания 10: $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$. Чтобы показатели стали кратными 3, минимально добавить $2^2 \cdot 3 \cdot 5^2 = 300$.

Итоговая обзорная контрольная работа

10 заданий: 1–3 — базовые; 4–7 — среднего уровня; 8–9 — повышенные; 10 — комплексное.

---

1. Найдите каноническое разложение числа 540.

2. Сколько натуральных делителей у числа 72?

3. Определите по каноническому разложению, является ли число 441 квадратом и является ли оно кубом.

4. Верно ли, что $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ делит $2^4 \cdot 3^3 \cdot 5^2$? Обоснуйте.

5. Найдите НОД и НОК чисел 420 и 630.

6. Сколько натуральных делителей числа $2^5 \cdot 3^3$ кратны 24?

7. Найдите сумму всех натуральных делителей числа 84.

8. Известно, что число $n = 2^a \cdot 3^2$, $a \in \mathbb{N}$, имеет ровно 18 натуральных делителей. Найдите n.

9. Докажите, что не существует натурального полного квадрата с ровно 14 положительными делителями.

10. Найдите *наименьшее* натуральное n, кратное 12 и имеющее ровно 24 положительных делителя. Докажите минимальность найденного числа.

Ответы к итоговой обзорной контрольной работе

№	Ответ	№	Ответ
1	$540 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5$	6	9
2	12	7	224
3	Квадрат 21^2; не куб	8	288 ($a = 5$)
4	Да: все показатели не больше	9	У квадрата $\tau(n)$ нечётно
5	НОД 210, НОК 1260	10	$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$

Пояснение к задаче 10. Число 360 кратно 12 и имеет $(3+1)(2+1)(1+1) = 24$ делителя. Для минимальности рассмотрим все формы разложения с 24 делителями.

- При двух различных простых показатели дают $24 = (a+1)(b+1)$ с $a \geq 2$ для кратности 12. Допустимые пары показателей (a, b): $(2, 7)$, $(3, 5)$, $(5, 3)$, $(7, 2)$, $(11, 1)$. Наименьшее соответствующее число равно $2^5 \cdot 3^3 = 864 > 360$.
- При трёх различных простых минимальная допустимая комбинация показателей — $(3, 2, 1)$, дающая $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = 360$. Другая форма $(5, 1, 1)$ даёт не менее $2^5 \cdot 3 \cdot 5 = 480$.
- При четырёх различных простых $24 = 3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$, поэтому минимально возможное число, кратное 12, не меньше $2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 420$.
- С одним простым число, кратное 12, получить нельзя; с пятью и более различными простыми множителями количество делителей не менее $2^5 = 32$.

Значит, наименьшее подходящее число действительно равно 360.

Памятка по каноническому разложению

Вопрос	**Что использовать**
Как записать число?	$n = \prod p_i^{\alpha_i}$, p_i — различные простые
Когда $a \mid b$?	$\alpha_i \le \beta_i$ для всех простых p_i
Сколько делителей?	$\tau(n) = \prod(\alpha_i + 1)$
Как найти НОД?	$\prod p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)}$
Как найти НОК?	$\prod p_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)}$
Как найти сумму делителей?	$\sigma(n) = \prod(1 + p_i + \cdots + p_i^{\alpha_i})$
Когда число — квадрат?	Все показатели α_i чётные
Когда число — куб?	Все показатели α_i кратны 3

Самопроверка. Разложение должно содержать только простые множители. При подсчёте делителей учтите 1 и само число. При поиске всех вариантов проверьте, что перечислены *все* возможные наборы показателей. В доказательной задаче предъявленного примера недостаточно для обоснования минимальности или единственности.